

Задание I.L

С помощью принципа наименьшего числа (WOP) показать, что на $3n \geq 60$ персон можно набрать одноразовых фужеров без остатка, если в продаже имеются только упаковки по 15 и по 18 шт.

Задание I.M

Доказать, что $3^{3n+2} + 2^{4n+1}$ кратно 11, $n \in \mathbb{N}$

Задание I.N

Пусть $a_{m,n} = a_{m-1,n} + 1, \quad n = 0, m > 0$
 $a_{m,n} = a_{m,n-1} + n, \quad n > 0$
 $a_{0,0} = 0.$

Докажите, что $a_{m,n} = m + n(n+1)/2$ для всех неотрицательных пар целых чисел (m, n) .

Задание I.O

$$H_t = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{t}.$$

Доказать, что $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$

Задание I.P Доказать

$$\exists x \in \mathbb{N}. \exists y \in \mathbb{N} (2^x - 2^y : 2025 \wedge x \neq y)$$

Где здесь посылка?

Задание I.Q

Пусть $P(x)$ означает « x – высокий», а $Q(x)$ – « x – толстый», где x – какой-то человек. Прочитайте высказывание: $(\forall x) (P(x) \wedge Q(x))$. Найдите его отрицание среди утверждений и запишите в символьной форме:

- (а) найдется некто короткий и толстый;
- (б) нет никого высокого и худого;
- (в) найдется некто короткий или худой.

Задание I.R

Покажите эквивалентность.

$$\forall x (x \in B \rightarrow x \notin A) \equiv \neg(\exists x \in A. x \in B)$$

Задание I.S

Запишите выражения через кванторы

- а) “Если что-то приятно и все приятные вещи безопасны, то что-нибудь безопасно”;
- б) “Если что-то приятно и некоторые приятные вещи опасны, то что-нибудь опасно”;
- с) “Если что-то приятно и все приятные вещи безопасны, то это безопасно”;
- д) “Если что-то приятно и некоторые приятные вещи опасны, то это опасно”.
- е) “Только горы являются золотыми горами”

Задание I.T

Предложить носитель из 3 элементов на котором верно высказывание “всякое четное целое число одновременно и больше нуля, и меньше нуля”

Задание I.T

Что изменится, если $\exists y$ вынести к $\forall x$?

$$\forall x (S(x) \rightarrow \exists y (L(y) \wedge Z(x, y)))$$

Что изменится, если $\exists y$ занести внутрь?

$$\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))$$

Задание I.U

Какие вхождения переменных являются свободными, а какие связанными в формуле? Определите области действия каждого из кванторов.

- 1) $\forall x (P(x, y)) \rightarrow \exists x (R(x, y))$;
 - 2) $\forall x (P(x, y) \rightarrow \forall y (Q(y)))$;
 - 3) $\exists x (T(x) \wedge \forall y (P(x, y) \rightarrow R(y, z))) \vee \forall x. Z(x)$
- Замкнута ли формула? Постройте инверсию.

Переименуйте связанные переменные так, чтобы запись стала понятнее.

Почему переименование свободного вхождения переменной изменяет смысл формулы?

Задание I.V

Преобразуйте формулу в предварённую нормальную форму (ПНФ).

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (Q(x, y) \wedge \neg \forall z. R(z, x)))$$

Задание I.W

Высказывание $\{P\}A\{Q\}$ означает «если работа алгоритма A начинается с истинного значения предиката P , то она заканчивается при истинном значении Q ». P – предусловие. Q – постусловие. $\{P\}A\{Q\}$ само является предикатом.

Докажите корректность алгоритма

Модуль

$\{x = x_1 - \text{действительное число}\}$

begin

if $x \geq 0$ then

$abs := x$;

else

$abs := -x$;

end

$\{abs - \text{модуль числа } x_1\}$

Задание I.X

Докажите корректность алгоритма

Квадрат

$\{n = n_1 - \text{натуральное число}\}$

begin

$sq := 0$;

for $i := 1$ to n do

$sq := sq + 2i - 1$;

end

$\{sq = n_1^2\}$